

IIT labo 3 – Windows DFS

Microsoft propose la mise en œuvre d'un mécanisme de partage de fichiers redondant à l'aide de la technologie DFS (*Distributed File System*).

L'infrastructure de ce laboratoire est constituée de deux serveurs Windows 2025 (VMs) et d'un PC Windows client (réel ou VM).

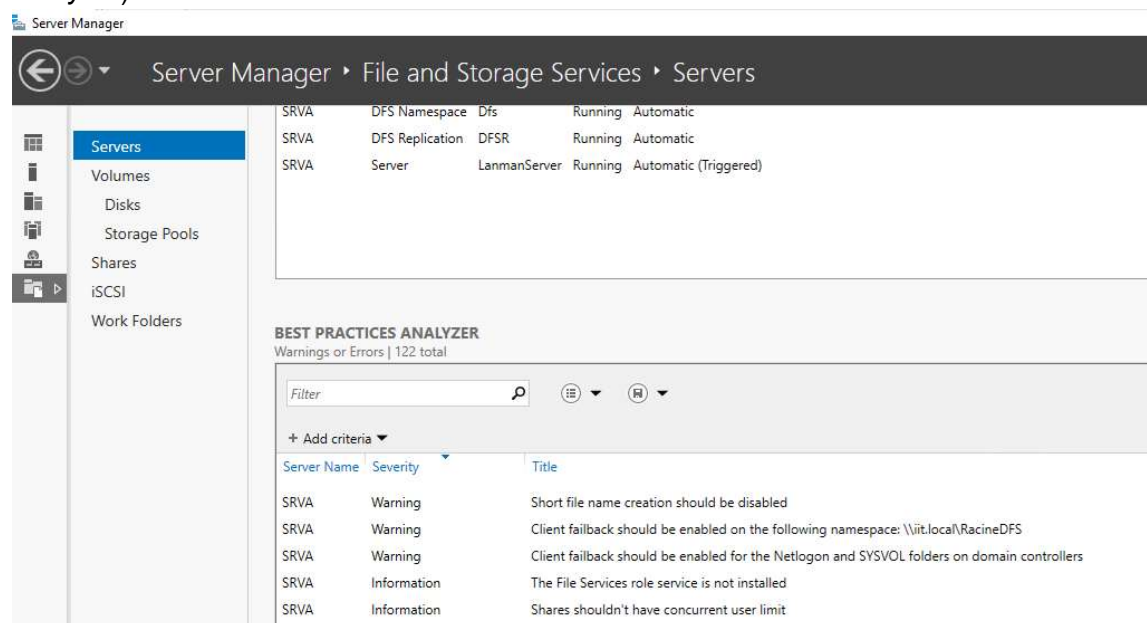
Ces deux serveurs seront utilisés au labo 4 pour créer un cluster.

Première étape.

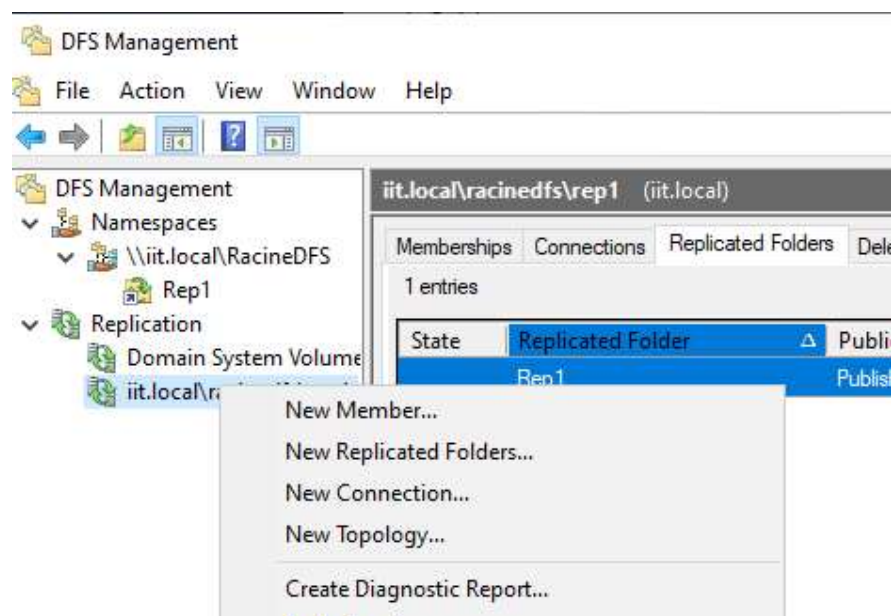
1. Créez deux VMs (8 GB RAM, 50 GB HDD (dynamique)), 2 processeurs, 1 carte réseau (les 3 nœuds, 2 serveurs et 1 « pc », doivent pouvoir communiquer directement)
2. A l'aide du fichier ISO récupéré sur le site microsoft.com, installez deux serveurs Windows 2025 standard, avec GUI.
 - a. Installez « les additions invité ».
 - b. Modifiez le Nom NetBIOS : `nom-srvA` et `nom-srvB` (par ex `bron-srvA`)
 - c. Désactivez le protocole IPv6 (bonne pratique, si pas utilisé) et attribuez une adresse IPv4 fixe à chaque serveur (bonne pratique pour un serveur).
 - d. Promouvez `srvA` en DC (via l'installation du rôle AD Domain Services)
 - i. Créez le domaine `nom-iit.local` (par ex `bron-iit.local`)
(`.local` = bonne pratique si pas lié à un domaine Internet) + DNS primaire
 - ii. Configurez les adresses DNS : `127.0.0.1` et `8.8.8.8` (pour résolution externe)
 - e. Promouvez `srvB` en DC (via l'installation du rôle AD Domain Services).
 - i. `srvB` DC pour le domaine `nom-iit.local` + DNS secondaire
 - ii. Configurez l'adresse DNS : `ip_srvA`

Deuxième étape.

3. Installez les rôles Espace de nom DFS et Réplication DFS sur vos deux serveurs.
4. Créez une racine DFS : nom-DFS (par exemple bron-DFS).
5. Testez l'accès à votre racine DFS depuis un PC Windows.
6. Validez la configuration de vos services/serveurs à l'aide de l'outil BPA (*Best Practice Analyzer*)



7. Validez votre service DFS en générant un « Diagnostic Report »



Troisième étape.

8. Validez la redondance de votre racine DFS
 - a. Shutdown d'un des deux serveurs
 - i. Sans trafic
 - ii. Lors d'un transfert d'un fichier.
 - b. Arrêt brusque d'un des deux serveurs.
9. Expliquez les mécanismes mis en œuvre par DFS.

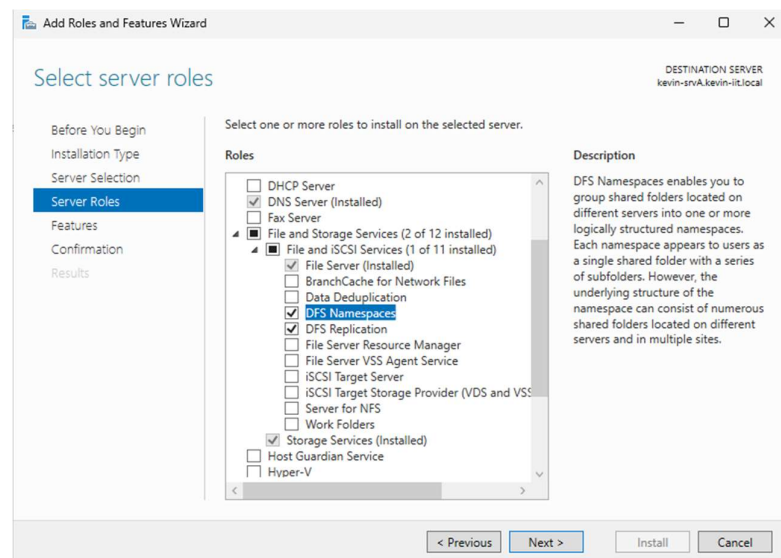
Utilisez les modules PowerShell `DFSN` et `DFSR` pour monitorer les mécanismes mise en œuvre (`get-dfsrrstate`, `Start-DfsrPropagationTest` par exemple)

Etape 1

Dans cette première étape, j'ai installé et configuré deux serveurs Windows Server 2025 pour former l'infrastructure Active Directory du laboratoire. Le premier serveur (srvA) a été promu en contrôleur de domaine principal et serveur DNS primaire pour le domaine interne « kevin-iit.local ». Le second serveur (srvB) a été rejoint au domaine et promu en contrôleur de domaine secondaire. J'ai attribué des adresses IP fixes (192.168.10.10 :srvA et 192.168.10.20 :srvB), désactivé IPv6, configuré les DNS correctement et vérifié la communication entre les deux machines par des pings. J'ai aussi installé et configuré une machine Windows 11. Elle a été rejointe au domaine afin de tester le partage DFS à l'étape suivante.

Etape 2

Sur chacun des serveurs (srvA et srvB), j'ai installé les deux rôles nécessaires au fonctionnement du service DFS :

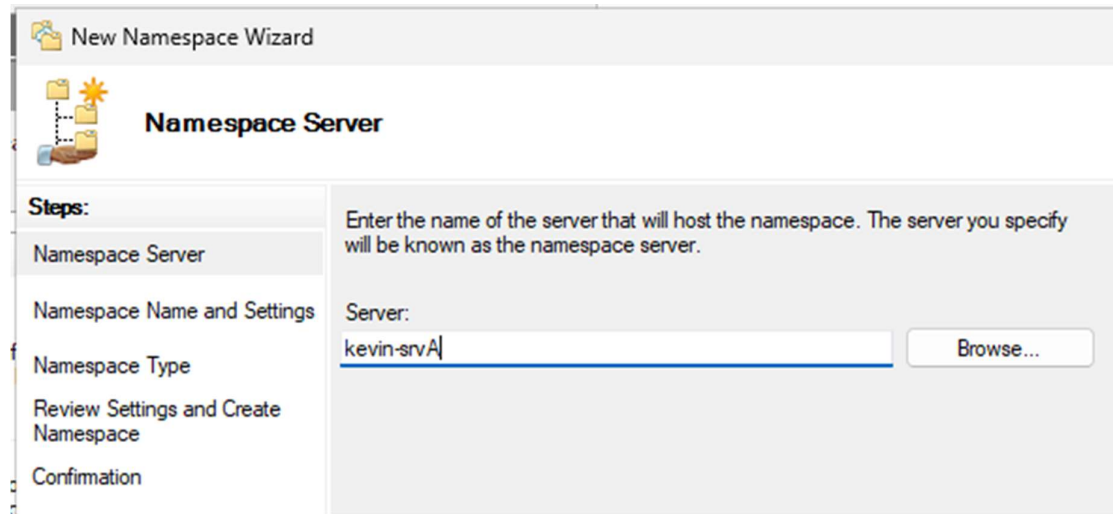


Après installation, un redémarrage a été effectué pour garantir la prise en charge complète des rôles.

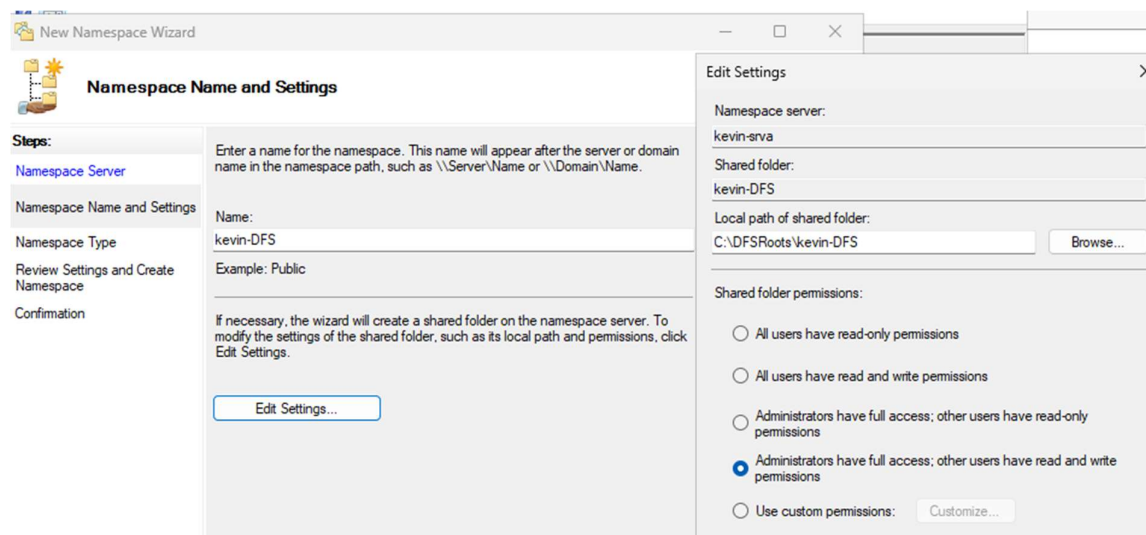
Sur chacun des serveurs (srvA et srvB)

1. J'ai créé un dossier de données :
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Data\Données" -Force
2. Je leur ai donné les droits NTFS comme-ci :
icacls "C:\Data\Données" /grant "SYSTEM:(OI)(CI)F" /T
icacls "C:\Data\Données" /grant "Administrators:(OI)(CI)F" /T
3. J'ai créé un partage caché pour ces données :
New-SmbShare -Name "Donnees\$" -Path "C:\Data\Données" -FullAccess
"SYSTEM","Administrators" -ChangeAccess "Domain Users"

Depuis srvA, j'ai ouvert DFS Management et ai créé un nouveau namespace en choisissant le srvA :



J'ai nommé le partage « kevin-DFS » et ai mis les droits full access pour les administrators et read and write pour les users afin que je puisse effectuer l'étape Shutdown d'un des deux serveurs lors d'un transfert de fichier :



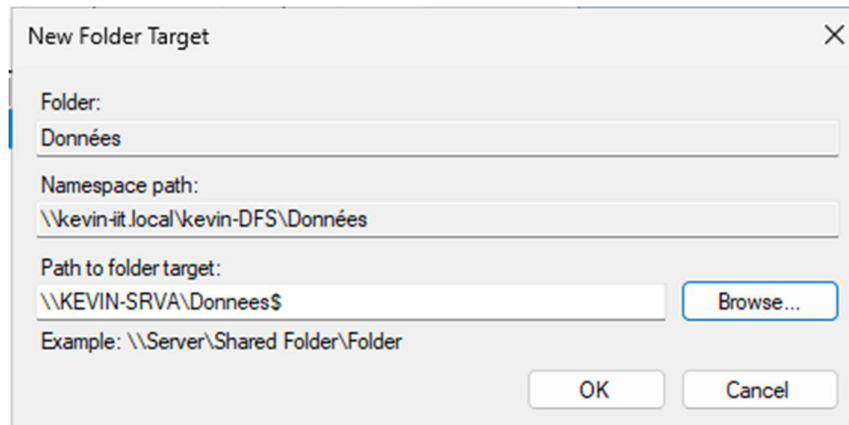
Le namespace type Domain-based :

The screenshot shows the 'New Namespace Wizard' window, specifically the 'Namespace Type' step. The left sidebar lists the steps: 'Namespace Server', 'Namespace Name and Settings', 'Namespace Type' (selected), 'Review Settings and Create Namespace', and 'Confirmation'. The main area is titled 'Namespace Type' and contains the instruction 'Select the type of namespace to create.' There are two radio button options: 'Domain-based namespace' (selected) and 'Stand-alone namespace'. The 'Domain-based namespace' option includes a description: 'A domain-based namespace is stored on one or more namespace servers and in Active Directory Domain Services. You can increase the availability of a domain-based namespace by using multiple servers. When created in Windows Server 2008 mode, the namespace supports increased scalability and access-based enumeration.' Below this is a checked checkbox for 'Enable Windows Server 2008 mode' and a preview of the domain-based namespace: '\\kevin-itt.local\kevin-DFS'. The 'Stand-alone namespace' option includes a description: 'A stand-alone namespace is stored on a single namespace server. You can increase the availability of a stand-alone namespace by hosting it on a failover cluster.' Below this is a preview of the stand-alone namespace: '\\kevin-srvA\kevin-DFS'.

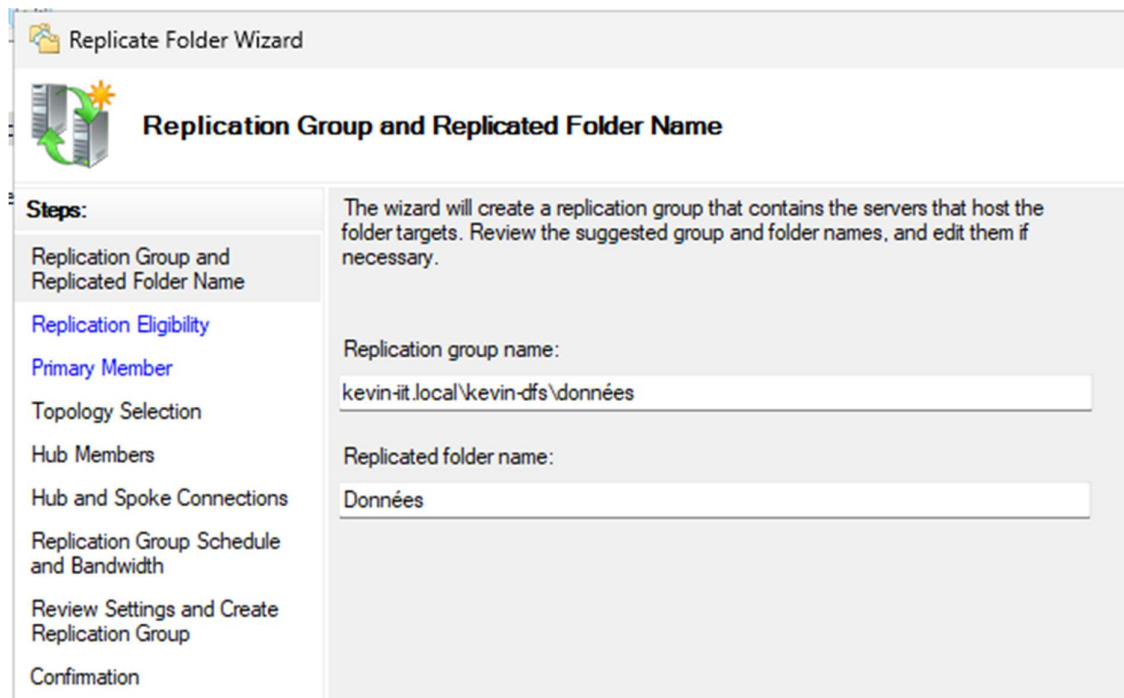
J'ai terminer le wizard avec les valeurs par défaut, ensuite j'ai ajouter le srvB en faisant clique droit sur le partage add Namespace Server :

The screenshot shows the 'Add Namespace Server' dialog box. It has a title bar with a close button (X). The dialog contains three text input fields: 'Namespace:' with the value '\\kevin-itt.local\kevin-DFS', 'Namespace server:' with the value 'KEVIN-SRVB' and a 'Browse...' button to its right, and 'Path to shared folder:' with the value '\\KEVIN-SRVB\kevin-DFS'. Below these fields is a paragraph of text: 'To modify the settings of the shared folder, such as its local path and shared folder permissions, click Edit Settings.' and an 'Edit Settings...' button. At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

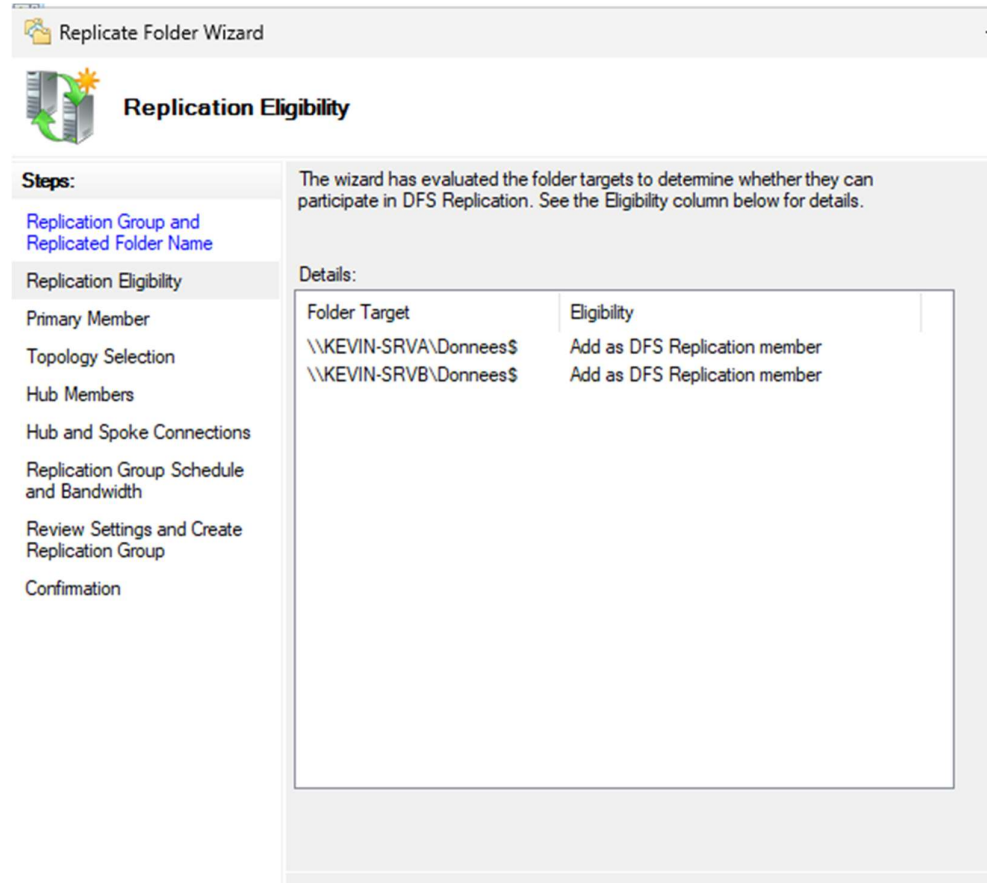
J'ai créé le dossier DFS "Données" et j'ai ajouté le partage en dossier cible de srvA et srvB comme-ci :



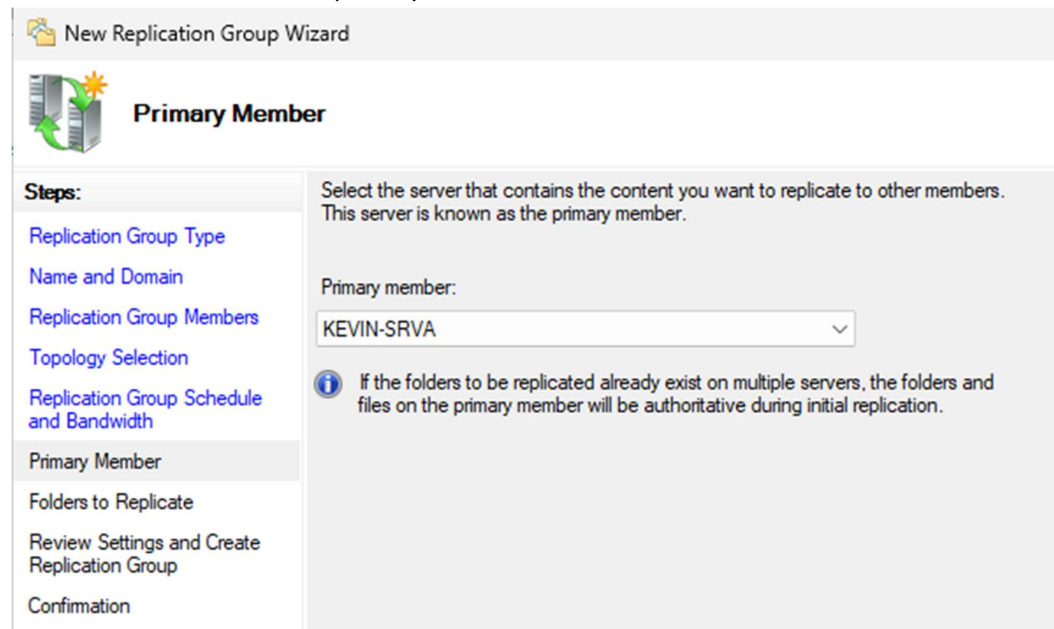
Le wizard de réplication m'a été proposé :



Les deux partages ont été sélectionné :

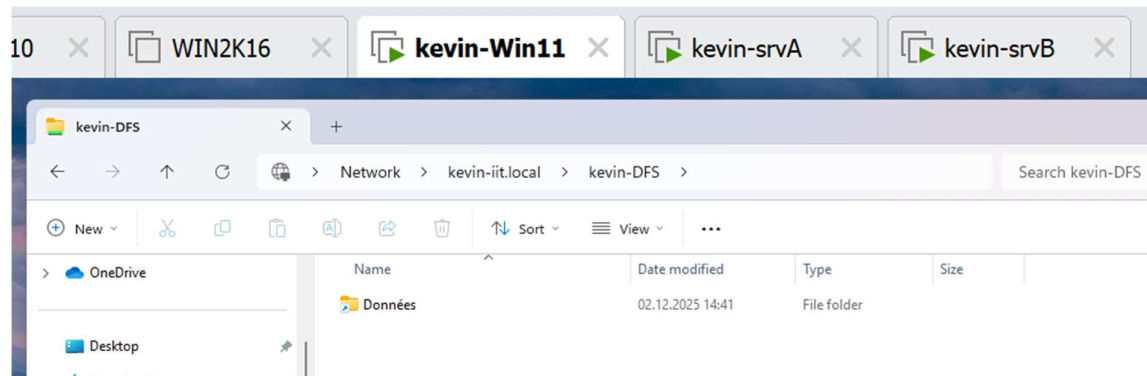


J'ai sélectionné srvA comme primary member :

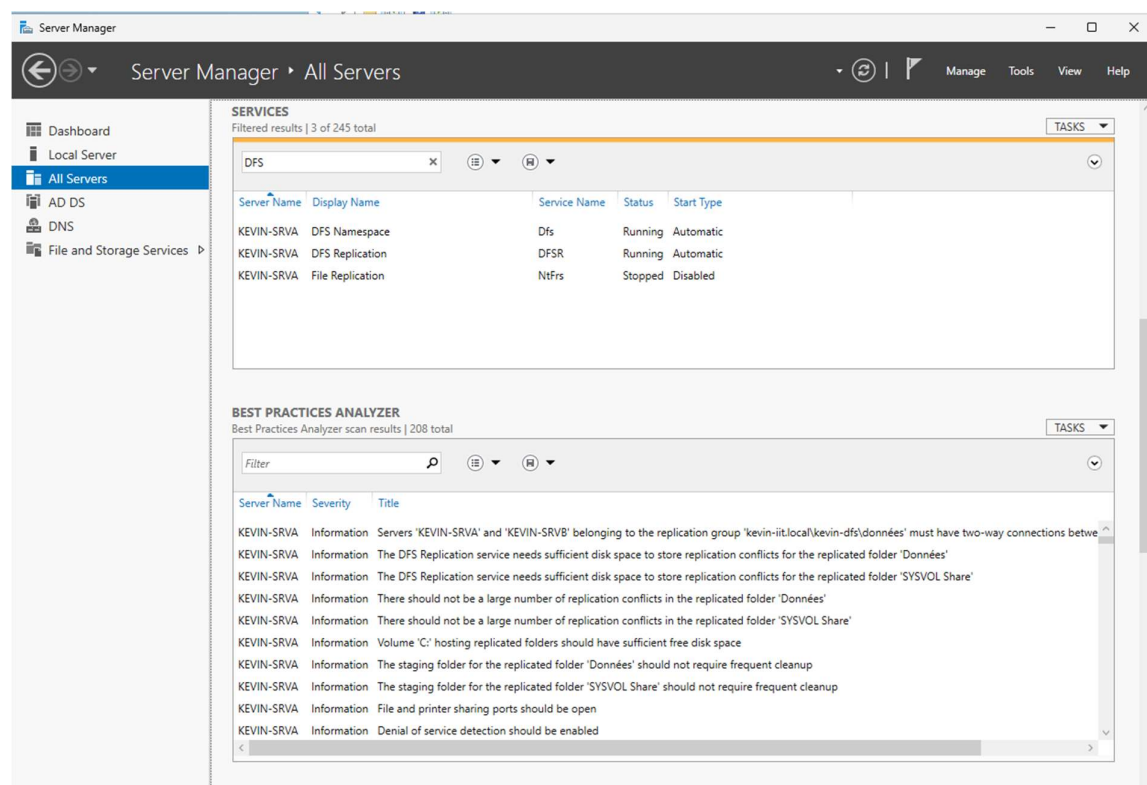


J'ai ensuite choisi la Topology : Full mesh, le Bandwidth : Full et ai terminé le wizard.

J'ai testé depuis la machine Windows 11 d'accéder au partage ce qui a été réussi :



Le scan BPA a été effectué :



L'outil BPA n'a signalé aucune erreur critique concernant DFS. Seuls quelques avertissements DNS mineurs étaient présents (root hints, absence de forwarder secondaire, etc.), mais ceux-ci n'affectent pas DFS.

Un health report a été effectué:

Diagnostic Report Wizard



Type of Diagnostic Report or Test

Steps:

Type of Diagnostic Report or Test

Path and Name

Members to Include

Options

Review Settings and Create Report

Confirmation

Select the type of diagnostic report to create or start a propagation test.

☒ Health report

Generates a report that shows the replication health and efficiency.

☐ Propagation test

Tests replication progress by creating a test file in a replicated folder.

☐ Propagation report

Generates a report that tracks the replication progress of a propagation test.

← ↻ ⓘ File | C:/DFSReports/Health-kevin-iit.I...

A ☆ □ ☆ ⊞ 🔄

Et un propagation report aussi :

Diagnostic Report Wizard

Type of Diagnostic Report or Test

Steps:

Type of Diagnostic Report or Test

Options

Path and Name

Review Settings and Create Report

Confirmation

Select the type of diagnostic report to create or start a propagation test.

☐ Health report

Generates a report that shows the replication health and efficiency.

☐ Propagation test

Tests replication progress by creating a test file in a replicated folder.

☒ Propagation report

Generates a report that tracks the replication progress of a propagation test.

Diagnostic Report Wizard

Report Options

Steps:

Type of Diagnostic Report or Test

Options

Path and Name

Review Settings and Create Report

Confirmation

Enter the name of the replicated folder and propagation server.

Replicated folder:

Données

Propagation server:

KEVIN-SRVA

Disabled members (if any) for the selected replicated folder are excluded from the propagation server drop down list.

The maximum number of test files to include in the report:

5

File | C:\DFSReports\Propagation-kevin-iit.local_kevin-dfs_données-Données-02déc.2025-0752.html

Report generated on:

12/2/2025 at 7:53:01 AM (GMT-8:00)

Replication group:

kevin-iit.local\kevin-dfs\données

Replicated folder:

Données

Number of tests reported:

1

Average replication time to all members:

Maximum replication time to all members:

Propagation test status:

Propagation tests complete (1)

Propagation tests incomplete (0)

Propagation tests with errors (0)

11 / 14

Etape 3

Validez la redondance de votre racine DFS

Shutdown d'un des deux serveurs

Sans trafic

Sur la machine cliente Windows 11, j'ai ouvert : <\\kevin-iit.local\kevin-DFS\Données>. Le fichier « test-srvb » était visible, puis j'ai arrêté SRVB et attendu quelques secondes. En rafraîchissant l'explorateur de fichier.

Le dossier DFS reste accessible et le fichier est toujours visible, pas d'erreur SMB, DFS bascule automatiquement vers SRVA

Lors d'un transfert d'un fichier.

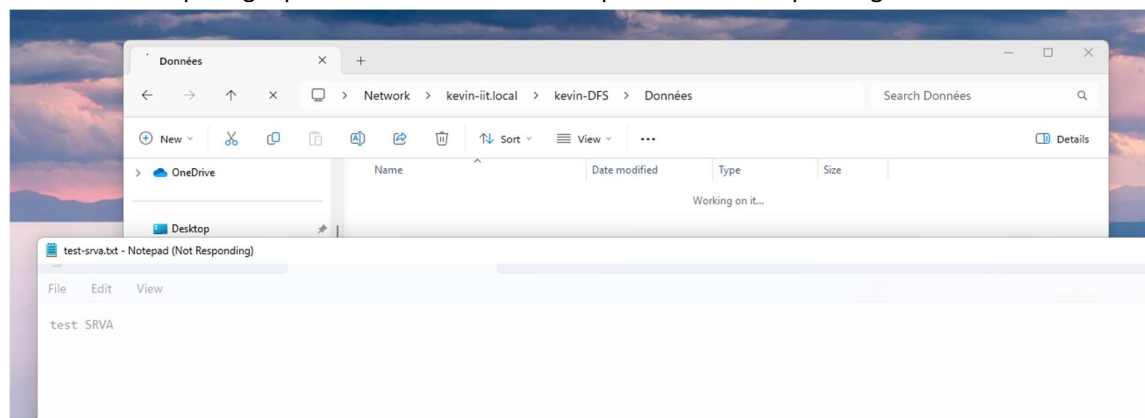
Sur la machine cliente Windows 11, j'ai ouvert : <\\kevin-iit.local\kevin-DFS\Données>. J'ai copié un fichier volumineux et pendant la copie, j'ai arrêté SRVA

Un freeze de 10 secondes est survenu, puis la copie a repris automatiquement, aucun message d'erreur et le fichier est disponible sur SRVB.

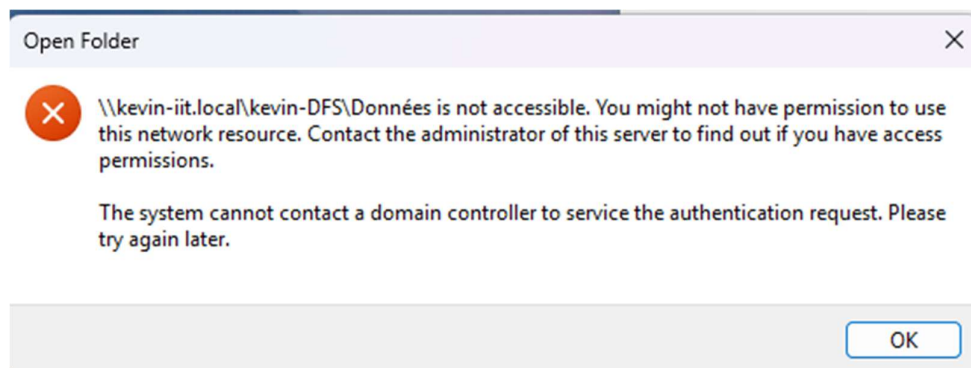
Arrêt brusque d'un des deux serveurs.

Sur la machine cliente Windows 11, j'ai ouvert : <\\kevin-iit.local\kevin-DFS\Données>. J'ai ouvert le fichier « test-srva », j'ai arrêté SRVA depuis VmWare workstation button « Power off » :

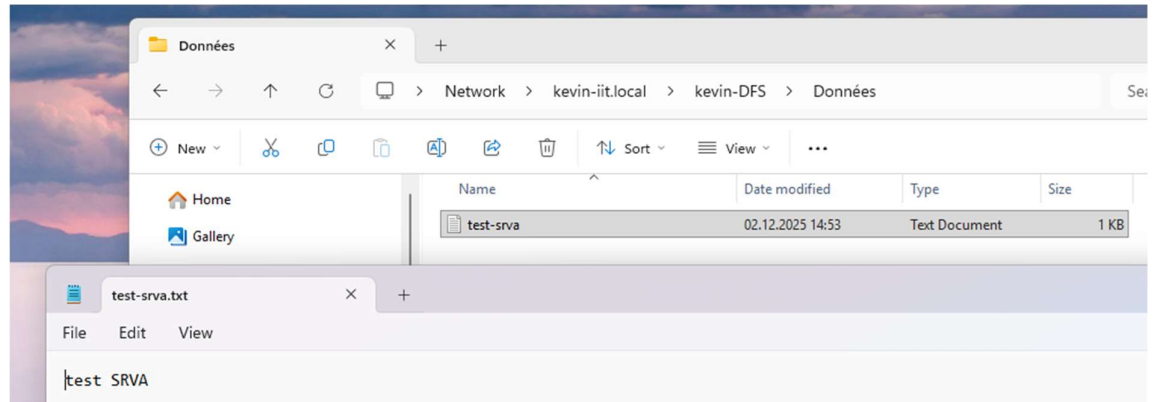
J'ai actualisé le partage qui à tourner et le fichier est passé en Not Responding :



J'ai ensuite obtenu cette erreur :



Puis après quelque instant, tout est revenu à la normal :



Le basculement s'est effectué avec succès malgré l'erreur.

Expliquez les mécanismes mis en œuvre par DFS.

DFS utilise deux mécanismes complémentaires :

DFS Namespace (DFS-N) fournit une abstraction logique des dossiers. Le namespace est publié dans Active Directory et peut être hébergé par plusieurs serveurs. Lorsqu'un utilisateur accède à `\\kevin-iit.local\kevin-DFS`, le client DFS choisit automatiquement un serveur namespace disponible. En cas de panne d'un serveur, le client bascule automatiquement vers l'autre serveur sans perte d'accès.

DFS Replication (DFSR) assure la synchronisation des dossiers entre les serveurs membres. DFSR utilise un journal USN et un algorithme de réplication différentielle. Lorsqu'un fichier est modifié sur un serveur, il est répliqué en arrière-plan vers l'autre serveur. Si un serveur tombe pendant qu'un fichier est écrit, la copie continue sur le serveur restant, puis DFSR synchronisera les données dès que le serveur reviendra en ligne.

Grâce à ces deux mécanismes combinés, DFS garantit la haute disponibilité du namespace et la cohérence des données entre les serveurs.

Get-DfsReplicationGroup : Cette commande permet d'afficher les groupes de réplication DFSR configurés dans le domaine.

Get-DfsReplicatedFolder -GroupName "kevin-iit.local\kevin-dfs\données" : Cette commande affiche les paramètres du dossier répliqué à l'intérieur du groupe DFSR

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DfsReplicationGroup

GroupName : kevin-iit.local\kevin-dfs\données
DomainName : kevin-iit.local
Identifier : 1408ec4a-2b5b-4577-9100-3459cf001642
Description :
State : Normal

PS C:\Users\Administrator> Get-DfsReplicatedFolder -GroupName "kevin-iit.local\kevin-dfs\données"

GroupName : kevin-iit.local\kevin-dfs\données
FolderName : Données
DomainName : kevin-iit.local
Identifier : 1e801944-dbd1-44e8-a7d4-ab4062d1b98f
Description :
FileNameToExclude : {~*, *.bak, *.tmp}
DirectoryNameToExclude : {}
DfsnPath : \\kevin-iit.local\kevin-DFS\Données
IsDfsnPathPublished : True
State : Normal
```